

第五节 斯托克斯公式与旋度

一、斯托克斯(stokes)公式

二、物理意义 -- 环流量与旋度

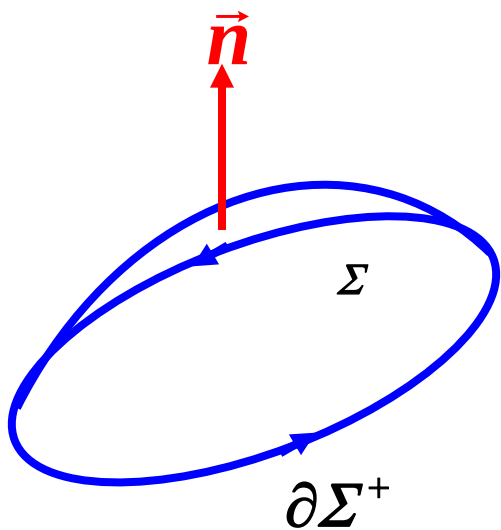
三、空间定向曲线积分与路径无关条件

一、斯托克斯(stokes)公式

1、定向曲面 Σ 的正向边界曲线:

设定向曲面 Σ 的边界曲线为 $\partial\Sigma$, 规定 $\partial\Sigma$ 的正向如下: 当人站立于定向曲面 Σ 的一侧上, 并沿 $\partial\Sigma$ 行走时, 邻近处的 Σ 始终位于他的左方.

带有正向的边界曲线 $\partial\Sigma$ 称作定向曲面 Σ 的正向边界曲线, 记作 $\partial\Sigma^+$.



定向曲面 Σ 边界曲线 $\partial\Sigma$ 的正向与定向曲面的法向量符合右手法则.

当右手除拇指外的四指依 $\partial\Sigma$ 的绕行方向时, 竖起的拇指的指向与 Σ 上的法向量指向相同.

2、斯托克斯(stokes)公式

定理 设 Σ 是一张光滑或分片光滑的定向曲面, Σ 正向边界 $\partial\Sigma^+$ 为光滑或分段光滑的闭曲线. 若函数 $P(x,y,z)$ 、 $Q(x,y,z)$ 、 $R(x,y,z)$ 在 Σ 上具有一阶连续偏导数, 则有:

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ = \oint_{\partial\Sigma^+} Pdx + Qdy + Rdz. \quad \text{—— 斯托克斯公式}$$

Stokes公式实质: 表达了有向曲面上的曲面积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系.

当 Σ 是 xoy 面的平面闭区域, 且 $R(x,y,z)=0$

斯托克斯公式

特殊情形

格林公式

便于记忆形式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\partial\Sigma^+} Pdx + Qdy + Rdz$$

另一种形式

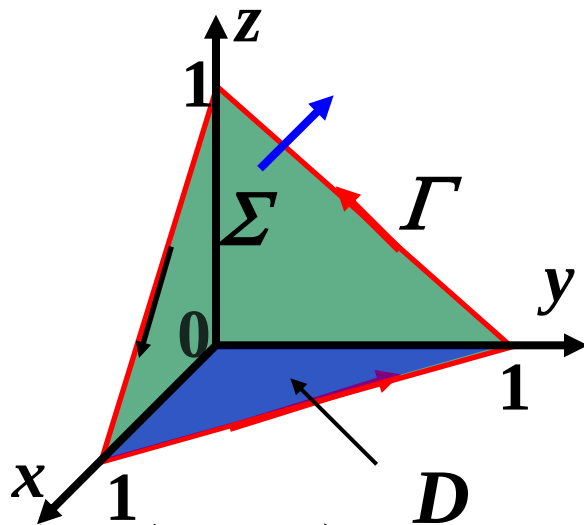
$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\partial\Sigma^+} Pdx + Qdy + Rdz$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为法向量的方向余弦.

简单的应用——化第二型空间曲线积分为第二型曲面积分

例 1 计算 $\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz$,

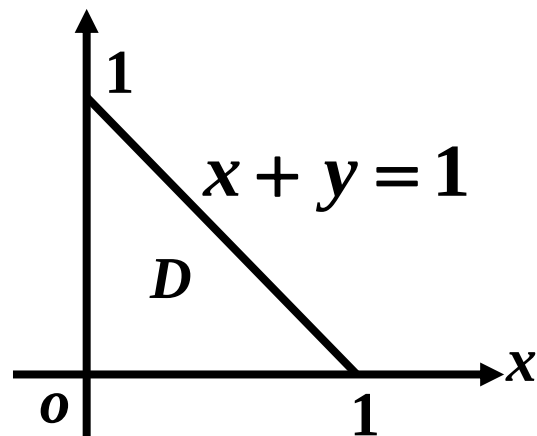
其中 Γ 是平面 $x + y + z = 1$ 被三坐标面所截成的三角形的整个边界, 取逆时针方向.



解 记 Σ 为平面 $z = 1 - x - y$ 上被 Γ 所围三角形域,

且取上侧, $D: x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$,

$$\begin{aligned} \text{则 } & \oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz \\ &= \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy \\ &= 3 \iint_D dxdy = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$



例2 $\int_{\Gamma} (y+1)dx + (z+2)dy + (x+3)dz$, 其中 Γ 圆周: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$,

且从 z 轴正向看去, Γ 取逆时针方向.

解 取 Σ 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 围成的平面,

按右手法则, $\vec{n}^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$,

$$\therefore \oint_{\Gamma} (y+1)dx + (z+2)dy + (x+3)dz = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+1 & z+2 & x+3 \end{vmatrix} dS$$

$$= -\frac{3}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} dS = -\sqrt{3}\pi R^2.$$

计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$ 时,

以下两种情况用Stokes 公式计算较为简便:

(1) 从积分曲线看, 若 Γ 为一平面和一曲面的交线, 这时可考虑用Stokes 公式将曲线积分化为曲面积分.

取 Σ 为以 Γ 为边界的平面区域.(Γ 的正向为 $\partial\Sigma^+$)

(2) 从被积函数看, 当 $\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$

比较简单时, 用Stokes 公式化为曲面积分计算也可能比较简便.

二、物理意义——环流量与旋度

1、环流量的定义：

设 $C^{(1)}$ 向量场

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

则沿场 $\vec{F}$ 中某一封闭的定向曲线 Γ 上的曲线积分

$$\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

称为向量场 $\vec{F}$ 沿曲线 Γ 按所取方向的环流量。

$$\text{环流量} \quad \oint_{\partial\Sigma^+} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \cdot d\vec{S}$$

2. 旋度的定义:

设向量场 $\vec{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

$$\text{称向量} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

为 $\vec{F}$ 在点 (x, y, z) 处的 旋度(rotation), 记为 $\text{rot} \vec{F}$.

例 设 $\vec{A} = (2z - 3y)\vec{i} + (3x - z)\vec{j} + (y - x)\vec{k}$,

求 $\text{rot} \vec{A}$.

$$\text{解} \quad \text{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2z - 3y & 3x - z & y - x \end{vmatrix} = (2, 3, 6).$$

斯托克斯公式的向量形式

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \oint_{\partial \Sigma^+} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Stokes公式的物理解释:

向量场 $\vec{F}$ 沿有向闭曲线 Γ 的环流量等于向量场 $\vec{F}$ 的旋度场通过 Γ 所张的曲面的通量. (Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手法则)

设包围点 M 的定向闭曲线 Γ 在定向平面 Σ (面积记为 σ) 上, Γ 的正向为 $\partial\Sigma^+$, $\vec{e}$ 为 Σ 的法向量,

$\frac{1}{\sigma} \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 称为场 $\vec{F}$ 在 Γ 上沿方向 $\vec{e}$ 的**平均环量密度**.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sigma} \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \frac{1}{\sigma} \iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\sigma} \iint_{\Sigma} (\text{rot} \vec{F} \cdot \vec{e}) dS \\ &= [\text{rot} \vec{F} \cdot \vec{e}]_{M^*} \quad \text{其中 } M^* \in \Sigma, \end{aligned}$$

由上式得: $\lim_{\Sigma \rightarrow M} \frac{1}{\sigma} \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \lim_{\Sigma \rightarrow M} [\text{rot} \vec{F} \cdot \vec{e}]_{M^*} = [\text{rot} \vec{F} \cdot \vec{e}]_M$

上述极限就称作场 $\vec{F}$ 在点 M 处沿方向 $\vec{e}$ 的**环量密度**.

$\text{rot}\vec{F}$ 是场 $\vec{F}$ 取得最大环量密度的方向, 在此方向上, 最大环量密度为 $|\text{rot}\vec{F}|$.

如果 $\text{rot}\vec{F}(M)$ 在场内处处为零, 称 $\vec{F}$ 为 无旋场.

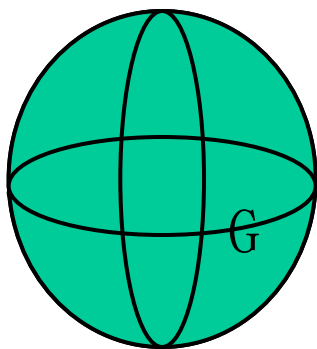
如果 $\text{div}\vec{F}(M)$ 在场内处处为零, 称 $\vec{F}$ 为 无源场.

一个无旋无源场称为 调和场.

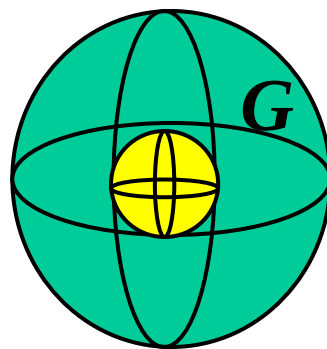
调和场是物理学中的一类重要的场,
与调和函数有着密切联系.

设空间区域 G ，如果 G 内任一闭曲面所围成的区域全属于 G ，则称 G 是空间二维单连通域；

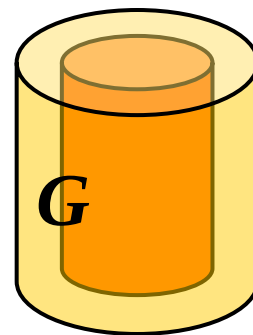
如果 G 内任一闭曲线总可以张一片完全属于 G 的曲面，则称 G 为空间一维单连通区域。



一维单连通
二维单连通



一维单连通
二维不连通



一维不连通
二维单连通

三、空间定向曲线积分与路径无关的充要条件

定理 设 G 是空间的一个一维单连通区域,

$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k} \in$
则 $\vec{F}(x, y, z)$ 沿 G 内定向曲线的积分与路径无关的
充分且必要条件是 $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$

课本Page 220的5个公式.

四、小结

1、斯托克斯公式

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$
$$= \oint_{\partial \Sigma^+} P dx + Q dy + R dz$$

2、斯托克斯公式成立的条件

3、斯托克斯公式的物理意义——环流量与旋度

斯托克斯公式的其它形式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\partial\Sigma^+} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\partial\Sigma^+} Pdx + Qdy + Rdz$$

练 习 题

- 一、 计 算 $\oint_{\Gamma} 3ydx - xzdy + yz^2dz$, 其中 Γ 是圆周 $x^2 + y^2 = 2z, z = 2$ 若从 z 轴正向看去, 这圆周是逆时针方向 .
- 二、 计 算 $\oint_{\Gamma} y^2dx + z^2dy + x^2dz$, 其中 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和园柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 的交线 ($a > 0, z \geq 0$), 从 x 轴正向看去, 曲线为逆时针方向 .
- 三、 求向量场 $A = (z + \sin y)\vec{i} - (z - x \cos y)\vec{j}$ 的旋度 .

四、利用斯托克斯公式把曲面积分 $\iint_{\Sigma} \text{rot } \vec{A} \cdot \vec{n} ds$ 化成曲线积分, 并计算积分值, 其中 $\vec{A}$, Σ 及 $\vec{n}$ 分别如下:
 $\vec{A} = y^2 \vec{i} + xy \vec{j} + xz \vec{k}$, Σ 为上半个球面
 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧, $\vec{n}$ 是 Σ 的单位法向量.

五、求向量场 $\vec{A} = (x - z)\vec{i} + (x^3 + yz)\vec{j} - 3xy^2\vec{k}$ 沿闭曲线 Γ 为圆周 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 0$
(从 z 轴正向看 Γ 依逆时针方向) 的环流量 .

六、设 $u = u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\text{rot}(\text{gradu})$.

练习题答案

一、 -20π .

二、 $-\frac{\pi}{4}a^3$.

三、 $\operatorname{rot}\vec{A} = \vec{i} + \vec{j}$.

四、0.

五、 12π .

六、0.